Phân Tích Hành Vi Mua Sắm Của Khách Hàng
(Customer Shopping Behavior Analysis)

1. Giới thiệu dự án
Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ **hành vi mua sắm của khách hàng** đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Theo yêu cầu của doanh nghiệp trong đề bài, công ty bán lẻ muốn phân tích dữ liệu khách hàng để trả lời câu hỏi kinh doanh chính:

"Làm thế nào doanh nghiệp có thể tận dụng dữ liệu hành vi mua sắm của khách hàng để xác định xu hướng tiêu dùng, cải thiện sự gắn kết của khách hàng và tối ưu hóa chiến lược marketing cũng như sản phẩm?"

Để giải quyết bài toán này, dự án đã tiến hành **phân tích dữ liệu khách hàng**, kết hợp các công cụ **Python, SQL và Power BI** nhằm:

- Khám phá hành vi mua sắm.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
- Trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

2. Dữ liệu sử dụng trong dự án
Dataset sử dụng trong dự án bao gồm thông tin về:

- **Thông tin khách hàng:**
  + Age (Tuổi)
  + Gender (Giới tính)
  + Location (Địa điểm)
  + Subscription Status (Trạng thái đăng ký)
- **Thông tin mua hàng:**
  + Item Purchased (Sản phẩm đã mua)
  + Category (Danh mục)
  + Purchase Amount (Số tiền mua)
  + Season (Mùa)
  + Size (Kích thước)
  + Color (Màu sắc)
- **Hành vi mua sắm:**
  + Discount Applied (Áp dụng giảm giá)
  + Promo Code Used (Sử dụng mã khuyến mãi)
  + Previous Purchases (Số lần mua trước đó)
  + Frequency of Purchases (Tần suất mua hàng)
  + Review Rating (Đánh giá)
  + Shipping Type (Loại vận chuyển)

3. Làm sạch và xử lý dữ liệu (Python)

Bước đầu tiên của dự án là xử lý dữ liệu thô để đảm bảo dữ liệu sạch và sẵn sàng cho phân tích. Các bước thực hiện:

1. Import dữ liệu

Sử dụng Python và thư viện Pandas để đọc dataset:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('customer_shopping_behavior.csv')
```

2. Kiểm tra dữ liệu

Sử dụng df.info() để kiểm tra cấu trúc dữ liệu:

```
df.info()
```

Sử dụng df.describe() để xem thống kê mô tả:

```
#Thống kê mô tả dữ liệu
df.describe(include='all')
```

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied	Promo Code Used
count	3900.000000	3900.000000	3900	3900	3900	3900.000000	3900	3900	3900	3900	3863.000000	3900	3900	3900	3900
unique	NaN	NaN	2	25	4	NaN	50	4	25	4	NaN	2	6	2	2
top	NaN	NaN	Male	Blouse	Clothing	NaN	Montana	M	Olive	Spring	NaN	No	Free Shipping	No	No
freq	NaN	NaN	2652	171	1737	NaN	96	1755	177	999	NaN	2847	675	2223	2223
mean	1950.500000	44.068462	NaN	NaN	NaN	59.764359	NaN	NaN	NaN	NaN	3.750065	NaN	NaN	NaN	NaN
std	1125.977353	15.207589	NaN	NaN	NaN	23.685392	NaN	NaN	NaN	NaN	0.716983	NaN	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	18.000000	NaN	NaN	NaN	20.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.500000	NaN	NaN	NaN	NaN
25%	975.750000	31.000000	NaN	NaN	NaN	39.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.100000	NaN	NaN	NaN	NaN
50%	1950.500000	44.000000	NaN	NaN	NaN	60.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.800000	NaN	NaN	NaN	NaN
75%	2925.250000	57.000000	NaN	NaN	NaN	81.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400000	NaN	NaN	NaN	NaN
max	3900.000000	70.000000	NaN	NaN	NaN	100.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN	NaN

Kiểm tra giá trị thiếu:

```
df.isnull().sum()
#KT gia tri con thieu
```

```
Customer ID                0
Age                        0
Gender                     0
Item Purchased             0
Category                   0
Purchase Amount (USD)      0
Location                   0
Size                       0
Color                      0
Season                     0
Review Rating             37
Subscription Status        0
Shipping Type              0
Discount Applied           0
Promo Code Used            0
Previous Purchases         0
Payment Method             0
Frequency of Purchases     0
dtype: int64
```

3. Xử lý giá trị thiếu

Điền các giá trị thiếu trong cột **Review Rating** bằng **giá trị trung vị (median)** của từng **danh mục sản phẩm**

```
df ['Review Rating']= df.groupby('Category')['Review Rating'].transform(lambda x: x.fillna(x.median()))
```

```
df.isnull().sum()
```

```
Customer ID               0
Age                       0
Gender                    0
Item Purchased            0
Category                  0
Purchase Amount (USD)     0
Location                  0
Size                      0
Color                     0
Season                    0
Review Rating             0
Subscription Status       0
Shipping Type             0
Discount Applied          0
Promo Code Used           0
Previous Purchases        0
Payment Method            0
Frequency of Purchases    0
dtype: int64
```

4. Chuẩn hóa tên cột

```
df.columns = df.columns.str.lower()
df.columns = df.columns.str.replace(' ','_')
df = df.rename(columns={'purchase_amount_(usd)':'purchase_amount'})
```

```
df.columns
```

```
Index(['customer_id', 'age', 'gender', 'item_purchased', 'category',
       'purchase_amount', 'location', 'size', 'color', 'season',
       'review_rating', 'subscription_status', 'shipping_type',
       'discount_applied', 'promo_code_used', 'previous_purchases',
       'payment_method', 'frequency_of_purchases'],
      dtype='object')
```

5. Tạo các biến mới phục vụ phân tích

Age Group: Phân nhóm tuổi của khách hàng.

```
labels = ['Young Adult','Adult','Middle_aged','Senior']
df['age_group'] = pd.qcut(df['age'], q=4, labels = labels)
```

Tạo biến thể hiện **số ngày giữa các lần mua hàng** dựa trên dữ liệu lịch sử mua:

```
#Create column purchase_frequency_days
frequency_mapping = {
    'Fortnightly': 14,
    'Weekly': 7,
    'Monthly': 30,
    'Quarterly': 90,
    'Bi-weekly': 14,
    'Annually': 365,
    'Every 3 months': 90
}

df['purchase_frequency_days'] = df['frequency_of_purchases'].map(frequency_mapping)
```

6. Kiểm tra tính trùng lặp dữ liệu

Kiểm tra hai cột:

- discount_applied
- promo_code_used

Kết quả cho thấy hai cột này gần như trùng thông tin, vì vậy:
→ Loại bỏ cột promo_code_used

```python
(df['discount_applied'] == df['promo_code_used']).all()
```

```
True
```

```python
# Dropping promo code used column

df = df.drop('promo_code_used', axis=1)
```

4. Phân tích dữ liệu (SQL)

Sau khi dữ liệu được xử lý và làm sạch, dữ liệu được đưa vào **SQL Server** để thực hiện phân tích.

Các bước chính:

1. Import dữ liệu vào SQL Server

Dataset sau khi xử lý được import vào database để thực hiện truy vấn.

```python
server = r"localhost\SQLEXPRESS03"
database = "customer_behavior"

connection_string = (
    f"mssql+pyodbc://@{server}/{database}"
    "?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    "&trusted_connection=yes"
)

engine = create_engine(connection_string)

df.to_sql("customer", engine, if_exists="replace", index=False)

pd.read_sql("SELECT TOP 5 * FROM customer", engine)
```

	customer_id	age	gender	item_purchased	category	purchase_amount	location	size	color	season	review_rating	subscription_status	shipping_type
0	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray	Winter	3.1	Yes	Express
1	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon	Winter	3.1	Yes	Express
2	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	S	Maroon	Spring	3.1	Yes	Free Shipping
3	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	M	Maroon	Spring	3.5	Yes	Next Day Air
4	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise	Spring	2.7	Yes	Free Shipping

2. Doanh thu theo giới tính

So sánh tổng doanh thu giữa:

- Khách hàng nam
- Khách hàng nữ

→ Giúp xác định **nhóm khách hàng mang lại doanh thu cao hơn.**

3. Khách hàng chi tiêu cao dù dùng giảm giá

Xác định những khách hàng có sử dụng discount nhưng vẫn chi tiêu cao hơn mức trung bình

→ Nhóm **khách hàng có giá trị cao (High-value customers).**

4. Top 5 sản phẩm có rating cao nhất

Tìm các sản phẩm có điểm đánh giá trung bình cao nhất.
→ Giúp xác định **sản phẩm chất lượng tốt và được yêu thích.**

5. So sánh loại vận chuyển
So sánh giá trị mua hàng trung bình giữa:
- Standard Shipping
- Express Shipping

→ Xem khách hàng chọn **Express có chi tiêu nhiều hơn không**.

6.So sánh Subscriber và Non-subscriber
So sánh:
- Chi tiêu trung bình
- Tổng doanh thu

giữa:
- Người **đăng ký subscription**
- Người **không đăng ký**

7. Sản phẩm phụ thuộc vào giảm giá
Xác định 5 sản phẩm có tỷ lệ mua kèm giảm giá cao nhất.
→ Cho thấy **sản phẩm nào phụ thuộc vào khuyến mãi để bán được.**

8. Phân khúc khách hàng
Phân loại khách hàng thành 3 nhóm:
- Khách mới (New Customers)
- Khách quay lại (Returning Customers)
- Khách trung thành (Loyal Customers)

Dựa trên **số lần mua hàng trước đó.**

9. Top 3 sản phẩm mỗi danh mục
Liệt kê **3 sản phẩm bán chạy nhất** trong mỗi category.
→ Giúp doanh nghiệp **tối ưu danh mục sản phẩm.**

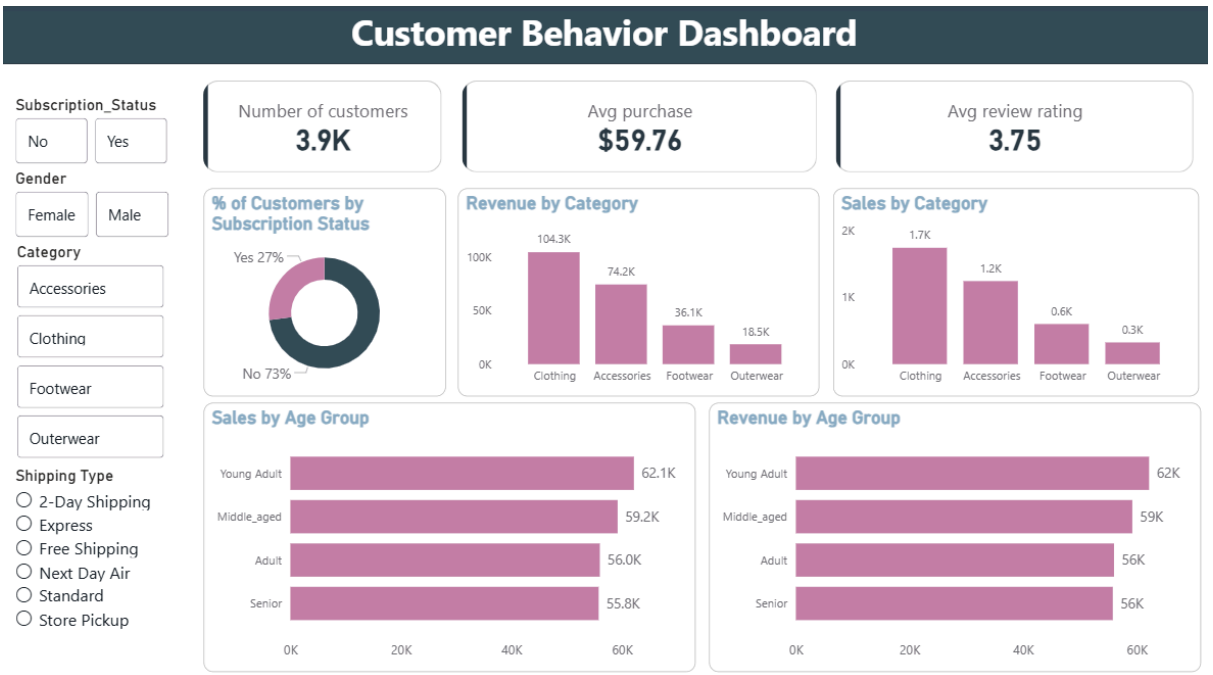
10. Khách hàng mua nhiều có đăng ký subscription không?
Kiểm tra xem khách hàng có >5 lần mua có:
→ xu hướng **đăng ký subscription** nhiều hơn không

11. Doanh thu theo nhóm tuổi
Tính tổng doanh thu đóng góp của **từng nhóm tuổi.**
→ Giúp xác định **đối tượng khách hàng quan trọng.**

5. Trực quan hóa dữ liệu (Power BI)

Sau khi phân tích dữ liệu, Power BI được sử dụng để xây dựng dashboard trực quan.

Dashboard được thiết kế để cung cấp **các thông tin quan trọng cho nhà quản lý**.



Các thành phần chính của dashboard:

1. KPI tổng quan

Dashboard hiển thị:

- **Number of Customers:** 3.9K
- **Average Purchase Amount:** ~$59.76
- **Average Review Rating:** 3.75

Những KPI này giúp nhanh chóng đánh giá:

- Quy mô khách hàng.
- Mức chi tiêu trung bình.
- Mức độ hài lòng của khách hàng.

2. Phân tích Subscription Status

Biểu đồ tròn cho thấy:

- **73%** khách hàng **không đăng ký subscription.**
- **27%** khách hàng **có subscription.**

Điều này cho thấy **tiềm năng lớn để phát triển chương trình khách hàng thân thiết**.

3. Revenue by Category

Biểu đồ doanh thu theo danh mục cho thấy danh mục có doanh thu cao nhất theo thứ tự:

1. Clothing.
2. Accessories.
3. Footwear.
4. Outerwear.

Điều này cho thấy **Clothing là danh mục mang lại doanh thu chính cho doanh nghiệp**.

4. Sales by Category

Biểu đồ số lượng bán theo danh mục cũng cho kết quả tương tự:

- Clothing có số lượng bán cao nhất.
- Accessories đứng thứ hai.

Điều này cho thấy nhu cầu khách hàng tập trung vào **sản phẩm thời trang cơ bản**.

5. Revenue by Age Group

Phân tích theo độ tuổi cho thấy:

- **Young Adults** tạo ra doanh thu cao nhất.
- Tiếp theo là **Middle-aged.**
- Nhóm **Senior** có doanh thu thấp hơn.

Điều này cho thấy nhóm **khách hàng trẻ có xu hướng mua sắm nhiều hơn.**

6. Sales by Age Group

Kết quả tương tự:

- **Young Adults** mua hàng nhiều nhất.
- **Middle-aged** đứng thứ hai.

Nhóm khách hàng trẻ là **đối tượng mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp**.

6. Insight

Sau khi phân tích dữ liệu, một số insight quan trọng được rút ra:

Insight 1 – Clothing là danh mục chủ lực

Danh mục **Clothing** mang lại cả:

- Doanh thu cao nhất.
- Số lượng bán cao nhất.

Doanh nghiệp nên:

- Tập trung marketing vào danh mục này.
- Mở rộng thêm các sản phẩm thời trang.

Insight 2 – Khách hàng trẻ là nhóm khách hàng quan trọng

Nhóm **Young Adults** tạo ra doanh thu lớn nhất.
Doanh nghiệp nên:

- Thiết kế chiến dịch marketing hướng đến khách hàng trẻ.
- Sử dụng social media marketing.

Insight 3 – Tỷ lệ khách hàng subscription còn thấp

Chỉ **27% khách hàng đăng ký subscription**.
Doanh nghiệp có thể:

- Triển khai chương trình loyalty chuyển họ từ Returning → Loyal.
- Khuyến mãi đặc biệt cho thành viên.
- Ưu đãi vận chuyển.

Insight 4 – Mức chi tiêu trung bình khá ổn định

Average purchase amount ~ **$59.76**
Doanh nghiệp có thể:

- Tạo combo sản phẩm.

- Upsell sản phẩm để tăng giá trị đơn hàng.

7. Khuyến nghị cho doanh nghiệp

Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp có thể:

1. **Tăng cường marketing cho nhóm khách hàng trẻ.**
2. **Phát triển chương trình khách hàng thân thiết.**
3. **Tập trung mở rộng danh mục Clothing.**
4. **Tối ưu chiến lược bán hàng theo dữ liệu khách hàng.**